

Instrucciones del Laboratorio 6

¿Puede una red neuronal aprender a sumar?

Universidad del Valle
Deep Learning 2026
Kevin Recinos

Trabajo en clase	viernes 2 y lunes 5 de octubre de 2026
Entrega	jueves 8 de octubre de 2026, 23:59
Torneo	viernes 9 de octubre de 2026, en clase
Vale por	dos laboratorios: el notebook es el Lab 6 y el torneo es el Lab 7
Modalidad	Individual
Archivo	S13_Lab06_Calculadora_Neuronal_ESTUDIANTE.ipynb, ejecutado
Ponderación	Lab 6: 100 puntos · Lab 7: nota del torneo
Tiempo estimado	3 horas

1. El reto

Una red recibe el texto `4821+3976` y debe escribir `8797`, carácter por carácter. Nadie le explica qué es sumar ni qué significa “llevar uno”: solo ve ejemplos.

Usted va a construir la pieza que le permite **mirar la parte correcta del problema** en cada paso: la atención aditiva de Bahdanau, la idea que dio origen a las consultas y claves del Transformer que usó en el Lab 5. Después va a comprobar, con un mapa de atención, si la red descubrió por su cuenta la suma por columnas que usted aprendió en la escuela.

El viernes 9, su calculadora compite contra las de toda la clase en el **Torneo de calculadoras neuronales**, y el resultado será la nota del **Laboratorio 7**. Por eso este laboratorio vale por dos.

2. Objetivos

Al terminar, usted podrá:

1. explicar por qué un único vector de contexto es un cuello de botella y cómo lo resuelve la atención;
2. programar la atención aditiva (puntaje, pesos y contexto) y conectarla a un decoder recurrente;
3. leer un mapa de atención e interpretar qué parte de la entrada usa el modelo en cada paso; y
4. formular una hipótesis, ponerla a prueba con un experimento justo y concluir a partir de la evidencia.

3. Trabajo en clase: viernes 2 y lunes 5

Las clases del viernes 2 y del lunes 5 de octubre se dedican a trabajar en este laboratorio. Está pensado para trabajarse **sin explicación previa**: el notebook lo guía paso a paso, y cada bloque termina con una celda de verificación que imprime OK cuando todo está bien.

- **Solo programa en los Bloques 2 y 3**, unas 20 líneas en total. El resto del código ya está escrito: usted lo ejecuta, lo modifica a través de un diccionario `CONFIG` y lo interpreta.
- **Todo corre en CPU**. Cada entrenamiento toma de 1 a 3 minutos y no necesita GPU, así que no compite con el cómputo que usted necesita para el Proyecto 2. Puede trabajar en Jupyter local o en Google Colab.
- **Los modelos se guardan solos** en la carpeta `modelos_lab6/`. Si reinicia el kernel y ejecuta todo de nuevo, se cargan en lugar de volver a entrenarse. **No borre esa carpeta**: la necesita el día del torneo.
- **Su calculadora se registra sola**. La última celda envía al formulario del curso su carné y la huella de su modelo. Necesita conexión a internet.

Bloque	Trabajo principal	Tiempo	Puntos
0	Investigación guiada: dos lecturas y tres preguntas	30 min	15
1	Generador de problemas: ejecutar y observar	10 min	5
2	Programar la atención aditiva	25 min	20
3	Programar un paso del decoder con atención	15 min	15
4	Entrenar la calculadora con y sin atención	15 min	10
5	Exactitud por cifras y mapa de atención	25 min	15
6	Su calculadora para el torneo: hipótesis, experimento y resultado	40 min	10
7	Rompa su propia calculadora: cinco problemas y reflexión	20 min	10
Total		3 h	100

4. Investigación

Lea estas dos secciones antes de programar. Son cortas.

- Bahdanau, Cho y Bengio (2014), *Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate*, sección 3.1 y figura 3: <https://arxiv.org/abs/1409.0473>
- Sutskever, Vinyals y Le (2014), *Sequence to Sequence Learning with Neural Networks*, sección 3.3: <https://arxiv.org/abs/1409.3215>

El notebook tiene tres preguntas. La tercera le pide una **predicción antes de entrenar**, y en el Bloque 6 usted la pone a prueba. Cite la sección utilizada y explique con sus propias palabras. Una IA no se considera fuente académica.

5. El torneo

El viernes 9 de octubre, en clase, el profesor dirá en voz alta una **clave**. Usted abre su notebook, ejecuta todo (los modelos se cargan de `modelos_lab6/`, no se reentrenan), escribe la clave en la celda del torneo y la ejecuta. Su calculadora resuelve los problemas secretos que genera esa clave, usted ve su puntaje en pantalla y **las respuestas de su modelo se registran solas** en el formulario del curso.

Nivel	Qué contiene	Puntos
1 · Calentamiento	20 problemas de 1 a 3 cifras	15
2 · Cuatro cifras	20 problemas con ambos números de 4 cifras	30
3 · Acarreos en cadena	16 problemas donde el acarreo o el préstamo recorre varias columnas	40
4 · Jefe final	10 problemas con un número de 5 cifras : nunca vistos	15

Cómo se verifica. El profesor recalcula cada puntaje a partir de las respuestas que envió su modelo. Cuenta el **primer** envío con la clave correcta, y la huella de su calculadora debe ser la misma que registró al entregar: si no coincide (por ejemplo, porque volvió a entrenar), su puntaje se reduce un **30 %**. Los tres primeros lugares ejecutan la celda del torneo frente a la clase.

El torneo es el Laboratorio 7. La nota del Laboratorio 7, que vale **4 puntos** de la nota final del curso, se calcula en relación con la mejor calculadora de la clase:

$$\text{nota Lab 7} = \frac{\text{su puntaje en el torneo}}{\text{mejor puntaje de la clase}} \times 100$$

La mejor calculadora obtiene 100 y **nadie que envíe su calculadora baja de 60**. La reducción del 30 % por huella distinta se aplica después de ese piso (mínimo 42). Sin un envío con la clave correcta no hay puntaje que calificar. El podio se ordena por puntaje; en caso de empate, va primero la calculadora con menos parámetros.

6. Reglas

- Use PyTorch, matplotlib y la biblioteca estándar de Python. No use NumPy.
- No use `nn.MultiheadAttention` ni otra implementación de atención: la del Bloque 2 es suya.

- La respuesta sale del modelo, carácter por carácter. Calcularla con Python no es una calculadora neuronal.
- **Regla de oro del torneo:** ningún modelo se entrena con números de más de 4 cifras.
- Su calculadora del torneo debe poder reconstruirse con la clase `Calculadora` y su `CONFIG`, con un máximo de 750,000 parámetros. Puede modificar el generador de datos, siempre que respete la regla de oro.
- No modifique las celdas de verificación.
- Ejecute el notebook de arriba abajo y guárdelo con todas las salidas visibles.

7. Antes de entregar

1. Complete `NOMBRE` y `CARNE` en la primera celda de código.
2. Reinicie el kernel y ejecute todas las celdas, con conexión a internet.
3. Confirme que todas las verificaciones imprimen OK, incluido `registro enviado al formulario del curso`.
4. Revise que respondió las tres preguntas de investigación, las preguntas de los Bloques 1 y 5, la hipótesis y el resultado del Bloque 6, y la reflexión final.
5. Confirme que escribió 5 problemas válidos que rompen su calculadora, cada uno con su justificación.
6. Suba a Canvas el notebook ejecutado. Conserve la carpeta `modelos_lab6/` para el torneo del viernes 9.